Eine Implikation kann auch dargestellt werden mit Oder und der Negation.

$$\neg a \vee b$$

Die Äquivalenz kann auch dargestellt werden mit Oder und der Negation.

$$(\neg A \wedge \neg B) \vee (A \wedge B)$$

Name	$\vee$	$\wedge$
Assoziativgesetze	$(f \vee g) \vee h \equiv f \vee g \vee h$	$(f \wedge g) \wedge h \equiv f \wedge g \wedge h$
Kommutativgesetze	$f \vee g \equiv g \vee f$	$f \wedge g \equiv g \wedge f$
Distributivgesetze (dasselbe wie bei der algebra)	$f \vee (g \wedge h) \equiv (f \vee g) \wedge (f \vee h)$	$f \wedge (g \vee h) \equiv (f \wedge g) \vee (f \wedge h)$
Absorbtionsgesetze	$f \vee (f \wedge g) \equiv f$	$f \wedge (f \vee g) \equiv f$
Identitätsgesetze	$f \vee 0 \equiv f$ $f \vee 1 \equiv 1$	$f \wedge 0 \equiv 0$ $f \wedge 1 \equiv f$
Idempotenzgesetze	$f \vee f \equiv f$	$f \wedge f \equiv f$
Negationgesetze	$f \vee \neg f \equiv 1$ $\neg\neg f \equiv f$	$f \wedge \neg f \equiv 0$
De Morgansche Gesetze	$\neg(f \vee g) \equiv \neg f \wedge \neg g$	$\neg(f \wedge g) \equiv \neg f \vee \neg g$

Konjunktive- und Disjunktive Normalform zusammengefasst

KNF bestimmen:

- Zeilen mit 0 anschauen
- Eingänge mit 1 negieren
- und mit $\vee$ verknüpfen pro Zeile
- resultierende Klauseln mit $\wedge$ verknüpfen.

DNF bestimmen:

- Zeilen mit 1 anschauen
- Eingänge mit 0 negieren
- und mit $\wedge$ verknüpfen pro Zeile
- resultierende Minterme mit $\vee$ verknüpfen

2-praedikate-und-quantoren > ^negationeinfacherquantor
2-praedikate-und-quantoren > ^distributivgesetzevonquantoren

Wichtige Mengen

$\emptyset = \{\}$ ist die leere Menge

- Weiteres dazu unter Leere Menge und Leere Menge und Allklasse.
  $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, ...\}$ ist die Menge der natürliche Zahlen
  $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5...\}$ ist die Menge der natürlichen Zahlen mit 0
  $\mathbb{Z} = \{..., -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$ ist die Menge der ganzen Zahlen.
  $\mathbb{Q} = \{\frac{p}{q} | p, q \in \mathbb{Z} \wedge q \neq 0\}$ ist die Menge der rationalen Zahlen.
  $\mathbb{R} = \{x | x$ ist reelle Zahl $\}$ ist die Menge der reellen Zahlen (zb. $\sqrt{2}$ oder π).
  $\mathbb{I} = \{x | x$ ist reelle Zahl, aber keine rationale Zahl $\}$ ist die Menge der irrationalen Zahlen (also $\mathbb{R}$ ohne $\mathbb{Q}$)

siehe auch: Formelblatt: Koma

> **Manchmal ist in der Literatur $0 \in \mathbb{N}$ >**
>
> Für unsere Zwecke ist es **aber** nicht teil von $\mathbb{N}$ und muss explizit erwähnt werden falls dies gewünscht ist ($\mathbb{N}_0$)

Rechengesetze

Für Mengenoperationen gibt es sehr ähnliche Rechengesetze wie für Aussagen. Es sei G eine Grundmenge und A, B, C Mengen.

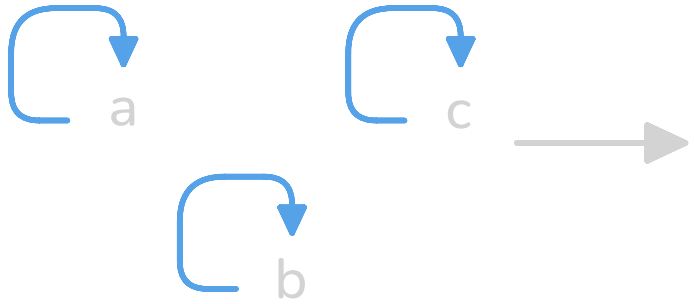
Name	$\cup$	$\cap$
Assoziativgesetze	$(A \cup B) \cup C \equiv A \cup B \cup C$	$(A \cap B) \cap C \equiv A \cap B \cap C$
Kommutativgesetze	$A \cup B \equiv B \cup A$	$A \cap B \equiv B \cap A$
Distributivgesetze (dasselbe wie bei der algebra)	$A \cup (B \cap C) \equiv (A \cup B) \cap (A \cup C)$	$A \cap (B \cup C) \equiv (A \cap B) \cup (A \cap C)$
Absorbtionsgesetze	$A \cup (A \cap B) \equiv A$	$A \cap (A \cup B) \equiv A$
Identitätsgesetze	$A \cup \emptyset = A$ $A \cup G = G$	$A \cup \emptyset = \emptyset$ $A \cap G = A$
Idempotenzgesetze	$A \cup A \equiv A$	$A \cap A \equiv A$
Komplementgesetze	$A \cup \overline{A} = G$ $\overline{G} = \emptyset$ $\overline{\overline{A}} = A$	$A \cap \overline{A} = \emptyset$ $\overline{\emptyset} = G$
De Morgansche Besetze	$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$	$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

Eigenschaften

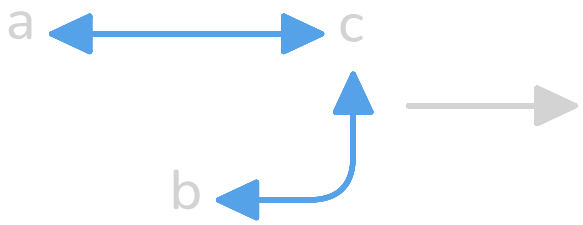
Schauen wir uns die Eigenschaften einer Relation an folgender Menge aus Elementen an.

$$M = \{ \quad a, \quad b, \quad c \quad \}$$

- Eine Relation ist reflexiv, falls $\forall x \in M : xRx$ (gesprochen: Alle x aus M stehen in relation mit sich selber) Wenn jedes Element aus der Ursprungsmenge mit sich selbst in Relation steht.

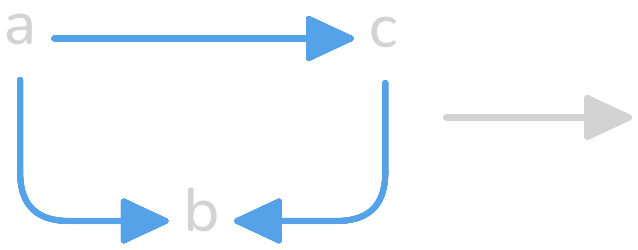


- Eine Relation ist symmetrisch falls $\forall x, y \in M : xRy \Rightarrow yRx$ (gesprochen: für alle x aus M gilt dass wenn x in einer relation mit y steht dann steht aber y in einer relation mit x) Wenn jede Relation respektive das Prädikat davon auch umgekehrt stimmen würde.



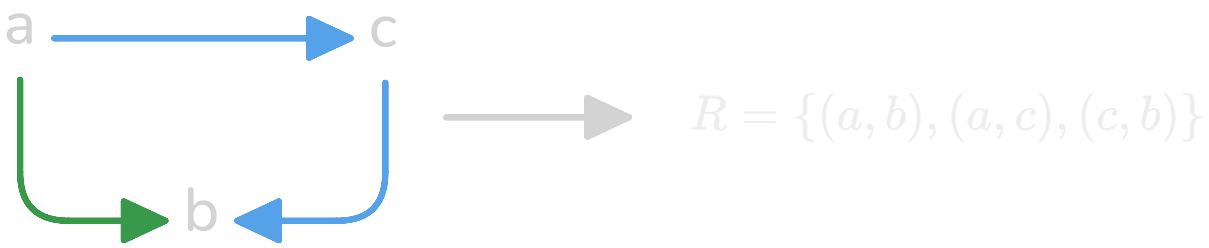
$$R = \{(b, c), (c, b), (a, c), (c, a)\}$$

- Eine Relation ist antisymmetrisch falls $\forall x, y \in M : xRy \Rightarrow (\neg(yRx) \vee x = y)$ (gesprochen: Für alles x und y Tupel aus M gilt dass wenn wenn x in relation zu y steht dann darf y nicht in relation mit x stehen oder x sollte gleich y sein) Wenn zwei Elemente in Relation stehen dann kann es nicht sein dass sie auch umgekehrt in Relation stehen (Rückbeziehungen sind nur erlaubt wenn das Element identisch ist.)



$$R = \{(a, b), (a, c), (c, b)\}$$

- eine Relation ist transitiv falls $\forall x, y, z \in M : ((x, y) \in R \wedge (y, z) \in R) \Rightarrow (x, z) \in R$ (gesprochen für alle x, y und z gilt wenn (x, y) und (y, z) jeweils in einer Relation stehen dann steht auch (x, z) in einer Relation) Wenn also zwei aneinander stossende Paare in relation stehen auch die noch nicht miteinander verglichenen in einer Relation zu einander.



Für das Grossvaterbeispiel von oben würde also gelten:

- nicht reflex, da niemand sein eigener Grossvater ist.
- nicht symmetrisch: wenn x der Grossvater von y ist, dann kann nicht y der Grossvater von x sein.
- ist antisymmetrisch: wenn x der Grossvater von y ist, dann ist y nicht der Grossvater von x.
- nicht transitiv: Wenn x der Grossvater von y ist, und y der von z, dann ist nicht x Grossvater von z (sondern Ururgrossvater)

Und für das Natürliche-Zahlenbeispiel von oben würde also gelten.

- ist reflexiv: da jedes x grösser oder **gleich** x ist. (das gleich ermöglicht die Reflexivität)
- nicht symmetrisch, da z.b. $17 \geq 4$ aber nicht $4 \geq 17$.
- ist antisymmetrisch, da $x \geq y$ bedeutet, dass entweder $x = y$ oder $\neg(y \geq x)$
- ist transitiv: da $x \geq y$ und $y \geq z$ impliziert, dass $x \geq z$ (Wenn x grösser ist als y und y grösser als z dann ist x mit Sicherheit auch grösser als z)

Beispiel 1

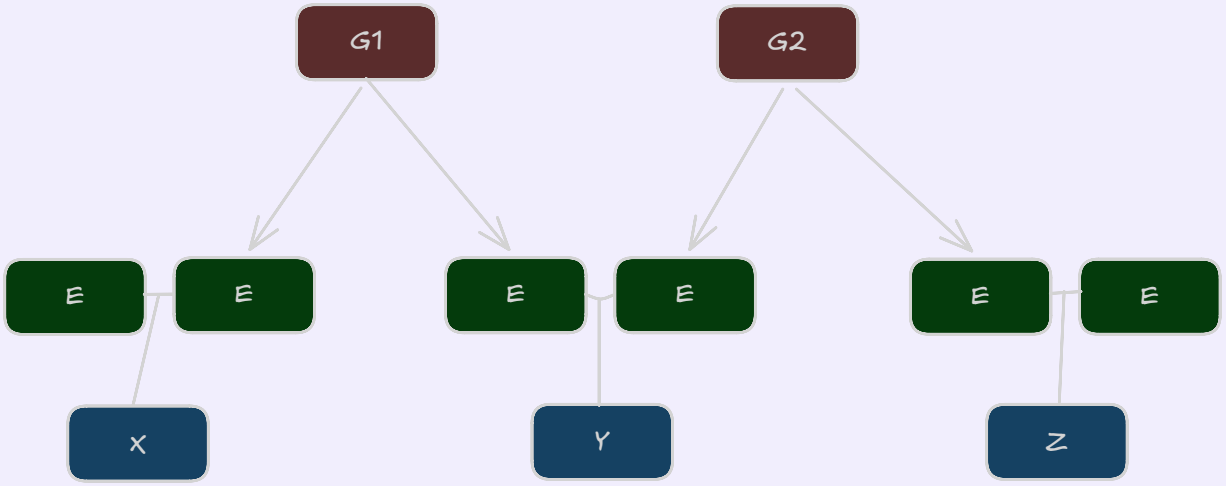
$R = \{(a, b), (b, a), (a, c), (b, b), (b, c)\}$ auf $M = \{a, b, c\}$

nicht reflex: da nur (b, b) aber nicht (a, a) und (c, c) existiert. (Nicht alle Elemente aus M stehen in Relation mit sich selbst.)
nicht symmetrisch: da nicht alle Kehrwerte vorhanden sind zb. (c, a) oder (c, b)
nicht antisymmetrisch: da es denn umgekehrten Wert (a, b) und (b, a) gibt.
nicht transitiv: Wenn es (a, b) und (b, a) gibt dann sollte es auch (aa) geben.

Beispiel 2

$R = \{(x, y) \in M \times M | x \text{ und } y \text{ haben eine gemeinsame Grossmutter}\}$, wobei M die Menge aller Menschen bezeichne.

ist reflex: da es um eine Gemeinsamkeit geht und die position von x und y keine Rolle spielt im Prädikat.
ist symmetrisch: ebenfalls wegen der irrelevanten Reihenfolge.
nicht asymmetrisch: weil die Reihenfolge irrelevant ist kann es dazu kommen das die Implikation falsch ist.
nicht transitiv: Klappt nicht wenn z.b. in folgendem Fall.



Hier haben wir zwei Grössmütter mit jeweils zwei Kindern diese haben dann wieder je ein Kind, das mittlere Kind hat eine gemeinsame Grossmutter mit den beiden Anderen aber die beiden anderen nicht mit einander.

Beispiel 3:

$R = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} | x = y\}$ auf $\mathbb{N}$

ist reflex: gleich sich selber
ist symmetrisch: gleich sich selber
ist auch antisymmetrisch: man kann es immer umkehren aber es ist auch immer gleich sich selber.
ist transitiv: aber nur weil es diese zweite Kombinationen sowieso nicht gibt.

Inverse Relation

Definition

Es seien A, B Mengen und R eine Relation von A von B.

Dann ist R^{-1}, die sogenannte inverse Relation von R, eine Relation von B nach A die so definiert ist:
Für $b \in B$ und $a \in A$ gilt $bR^{-1}a$ genau dann, wenn aRb.

Beispiel

Es seien $A = \{(\text{Peter}, \text{Klaus}, \text{Hans})\}$ und $B = \{\text{Fortran}, \text{Java}, \text{C}\}$

Es sei $R = \{(\text{Peter}, \text{Fortran}), (\text{Peter}, \text{Java}), (\text{Klaus}, \text{Fortran}), (\text{Hans}, \text{Java}), (\text{Hans}, \text{C})\}$ die Relation, welche angibt, welcher Mitarbeiter, welche Programmiersprache beherrscht.

Dann ist R^{-1}
$= \{(\text{Fortran}, \text{Peter}), (\text{Java}, \text{Peter}), (\text{Fortran}, \text{Klaus}), (\text{Java}, \text{Hans}), (\text{C}, \text{Hans})\}$ die Relation, welche angibt, welche Programmiersprache von welchem Mitarbeiter beherrscht wird.